LAPORAN TUCIL 2 STIMA

Voxelization Objek 3D menggunakan Octree

Strategi Algoritma - IF2211

Billie Bhaskara Wibawa (13524024)

Rasyad Satyatma (13524142)

27.03.2026

GARIS BESAR PROYEK

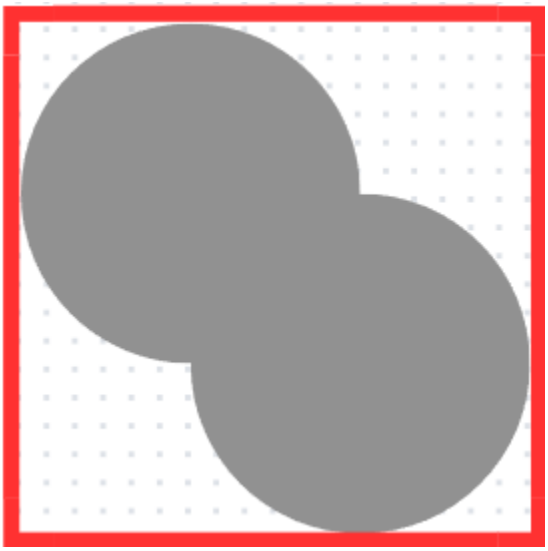
Karena kamu sebuah garis, yang besar.

Pengerjaan tugas kecil ini menggunakan bahasa Golang, hal ini karena kami ingin coba-coba. Ya begitulah. Algoritma *voxelizer* ditulis menggunakan tanpa pustaka, sedangkan *viewer* menggunakan pustaka Ebitengine (My beloved).

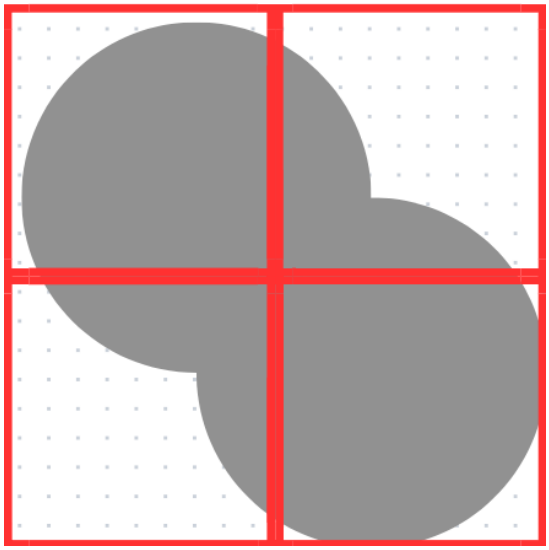
Komponen-komponen dari aplikasi juga terbagi menjadi beberapa bagian, utamanya adalah *parser, writer, viewer,* dan *voxelizer*. *Parser & writer* masing-masing untuk membaca dan menulis file obj dari dan ke representasi dalam aplikasi. *Viewer* memberikan kemampuan pengguna untuk dapat melihat dalam ruang 3 dimensi hasil dari algoritma *voxelizer*. *Voxelizer* sendiri mengubah obj masukan pengguna menjadi *voxel.*

PENJELASAN ALGORITMA

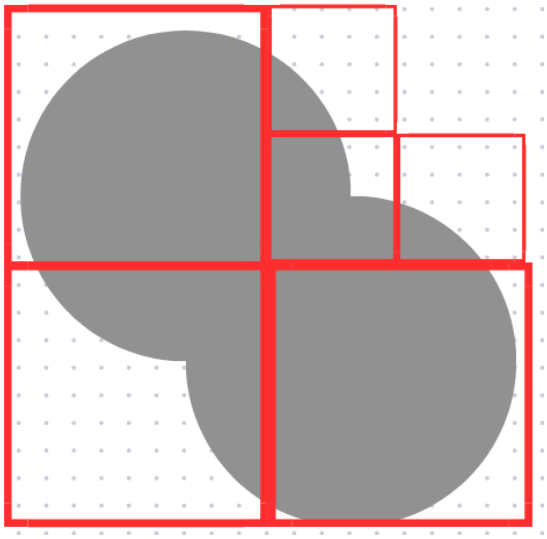
Strategi algoritma yang digunakan untuk tugas ini sesuai dengan spek yaitu strategi *Divide and Conquer*. Algoritma spesifik yang digunakan adalah menggunakan *bounding box* yang dibagi-bagi.



Untuk mengilustrasikan algoritma ini, kita bisa menggunakan representasi 2 dimensi. Pada gambar di atas terlihat sebuah benda abu-abu, dan kita ingin merepresentasikannya menggunakan "voxel" 2 dimensi, atau dalam kata lain sebuah persegi biasa. Pertama kita membuat sebuah persegi yang dapat memuat object tersebut sepenuhnya. Terlihat persegi merah di atas memuat seluruh objek abu-abu di dalamnya. Dalam object 3d maka persegi ini menjadi sebuah kubus yang memuat objek di dalamnya.



Kemudian persegi yang telah dibuat akan dibagi menjadi 4 persegi lebih kecil (dalam aplikasi, sebenarnya, kubus akan dibagi menjadi 8 bagian. 4 Bagian di ilustrasi hanya untuk memudahkan penjelasan). Semua persegi yang masih memuat bagian dari objek itu akan disimpan. Di sini, terlihat bahwa 4 persegi semuanya masih memuat tiap bagian, sehingga semuanya tetap disimpan.



Langkah berikutnya ditunjukkan pada visualisasi di atas bahwa persegi pojok kanan atas dibagi lagi menjadi 4 persegi lebih kecil. Namun, persegi pojok kanannya sama sekali tidak memuat bagian dari objectnya. Oleh karena itu persegi itu dibuang dan tidak dilakukan lagi subdivisi untuk persegi itu. Selain persegi yang tidak mengandung bagian object, maka akan terus dibagi sesuai dengan depth yang diminta.

Dengan melanjutkan proses ini maka akan didapat semua persegi yang masih mengandung objek tersebut.

Dalam implementasi dalam aplikasi, *file .obj* melalui proses *parsing* menjadi struktur data yang dapat diproses oleh algoritma. *Parsing* membaca *file* masukan lalu menyimpan tiap *face* dan *vertex* yang terdapat dalam *file* masukan. Informasi yang didapat dari proses *parsing* pun dapat digunakan oleh algoritma *voxelizer*.

Algoritma *voxelizer* pertama mencari *bounding-box* dari objek, yaitu suatu *box* dengan dimensi yang didapat dari nilai maksimum dan minimum tiap vertex untuk ke-3 sumbu. Setelah mendapatkan *box*, algoritma lalu mengubah *box* menjadi kubus dengan mengambil rusuk terpanjang dari ke-3 sumbu *box*.

```
func (b *Box) GetRootCube() (Cube, error) {
    size := max(b.Max.X-b.Min.X, b.Max.Y-b.Min.Y, b.Max.Z-b.Min.Z)
    return Cube{
        Box: Box{
            Min: Vertex{
                X: b.Center.X - size/2,
                Y: b.Center.Y - size/2,
                Z: b.Center.Z - size/2,
            },
            Max: Vertex{
                X: b.Center.X + size/2,
                Y: b.Center.Y + size/2,
                Z: b.Center.Z + size/2,
            },
            Center: b.Center,
        },
        Size: size,
    }, nil
}
```

```
func (o *Object) GetBoundingBox() (Box, error) {
    if len(o.Vertexes) == 0 {
        return Box{}, errors.New("object has no vertexes")
    }
    min := o.Vertexes[0]
    max := o.Vertexes[0]

    for _, v := range o.Vertexes {
        if min.X > v.X {
            min.X = v.X
        }
        if min.Y > v.Y {
            min.Y = v.Y
        }
        if min.Z > v.Z {
            min.Z = v.Z
```

```
        }

        if max.X < v.X {
            max.X = v.X
        }
        if max.Y < v.Y {
            max.Y = v.Y
        }
        if max.Z < v.Z {
            max.Z = v.Z
        }
    }

    center := Vertex{
        X: (min.X + max.X) / 2,
        Y: (min.Y + max.Y) / 2,
        Z: (min.Z + max.Z) / 2,
    }

    return Box{
        Min:    min,
        Max:    max,
        Center: center,
    }, nil
}
```

Kubus lalu dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar, tiap kubus dilakukan tes terhadap objek asli yang menentukan apakah kubus tersebut memotong objek, jika ya, maka akan disimpan, dan dibuang jika sebaliknya. Kubus yang tersimpan akan dilakukan proses pembagian dan pengetesan yang sama hingga kedalaman yang diminta oleh pengguna telah sampai.

```
func (c *Cube) DivideCube() ([8]Cube, error) {
    var cubes [8]Cube
    half := c.Size / 2
    for i := 0; i < 8; i++ {
        offset := Vertex{
            X: half * float64(i&1),
            Y: half * float64((i>>1)&1),
            Z: half * float64((i>>2)&1),
        }
        cubes[i] = Cube{
            Box: Box{
                Min: Vertex{
                    X: c.Min.X + offset.X,
                    Y: c.Min.Y + offset.Y,
                    Z: c.Min.Z + offset.Z,
                },
                Max: Vertex{
                    X: c.Min.X + offset.X + half,
                    Y: c.Min.Y + offset.Y + half,
```

```
                    Z: c.Min.Z + offset.Z + half,
                },
                Center: Vertex{
                    X: c.Center.X + offset.X - half/2,
                    Y: c.Center.Y + offset.Y - half/2,
                    Z: c.Center.Z + offset.Z - half/2,
                },
            },
            Size: half,
        }
    }
    return cubes, nil
}
```

```
func (c *Cube) SubDivideCube(currentDepth int, maxDepth int, originalObject
*Object) ([]Cube, error) {
    if currentDepth ≥ maxDepth {
        return []Cube{*c}, nil
    }

    cubes, err := c.DivideCube()
    if err ≠ nil {
        return nil, err
    }

    var result []Cube
    for _, cube := range cubes {
        // Check if the cube intersect the original object
        if cube.IntersectsObject(originalObject) {
            subCubes, err := c.SubDivideCube(currentDepth+1, maxDepth,
originalObject, stats)
            if err == nil {
                result = append(result, subCubes... )
            } else {
                return nil, err
            }
        }

    return result, nil
}
```

Kubus-kubus hasil algoritma akhirnya diubah menjadi *file .obj* kembali dan disimpan sebagai *file* dalam komputer pengguna.

PERNYATAAN INTEGRITAS

Tugas ini disusun sepenuhnya tanpa bantuan kecerdasan buatan (Generative AI), melainkan hasil pemikiran dan analisis mandiri.

Billie Bhaskara Wibawa

13524024

Tugas ini disusun sepenuhnya tanpa bantuan kecerdasan buatan (Generative AI), melainkan hasil pemikiran dan analisis mandiri.

Rasyad Satyatma

13524142

LAMPIRAN

No	Poin	Ya	Tidak
1	Program berhasil di kompilasi tanpa kesalahan	✓	
2	Program berhasil dijalankan	✓	
3	Hasil konversi .obj terdiri dari kubus-kubus kecil	✓	
4	Program informasi-informasi atau report	✓	
5	Program dapat menerima masukan .obj, dan mengembalikan output	✓	
6	[Bonus] Program menggunakan *concurrency*	✓	
7	[Bonus] Program dapat menampilkan visualisasi .obj	✓	

Tabel *Checklist* fitur

https://github.com/PikaProgram/Tucil2_13524024_13524142

Repository kode sumber aplikasi.

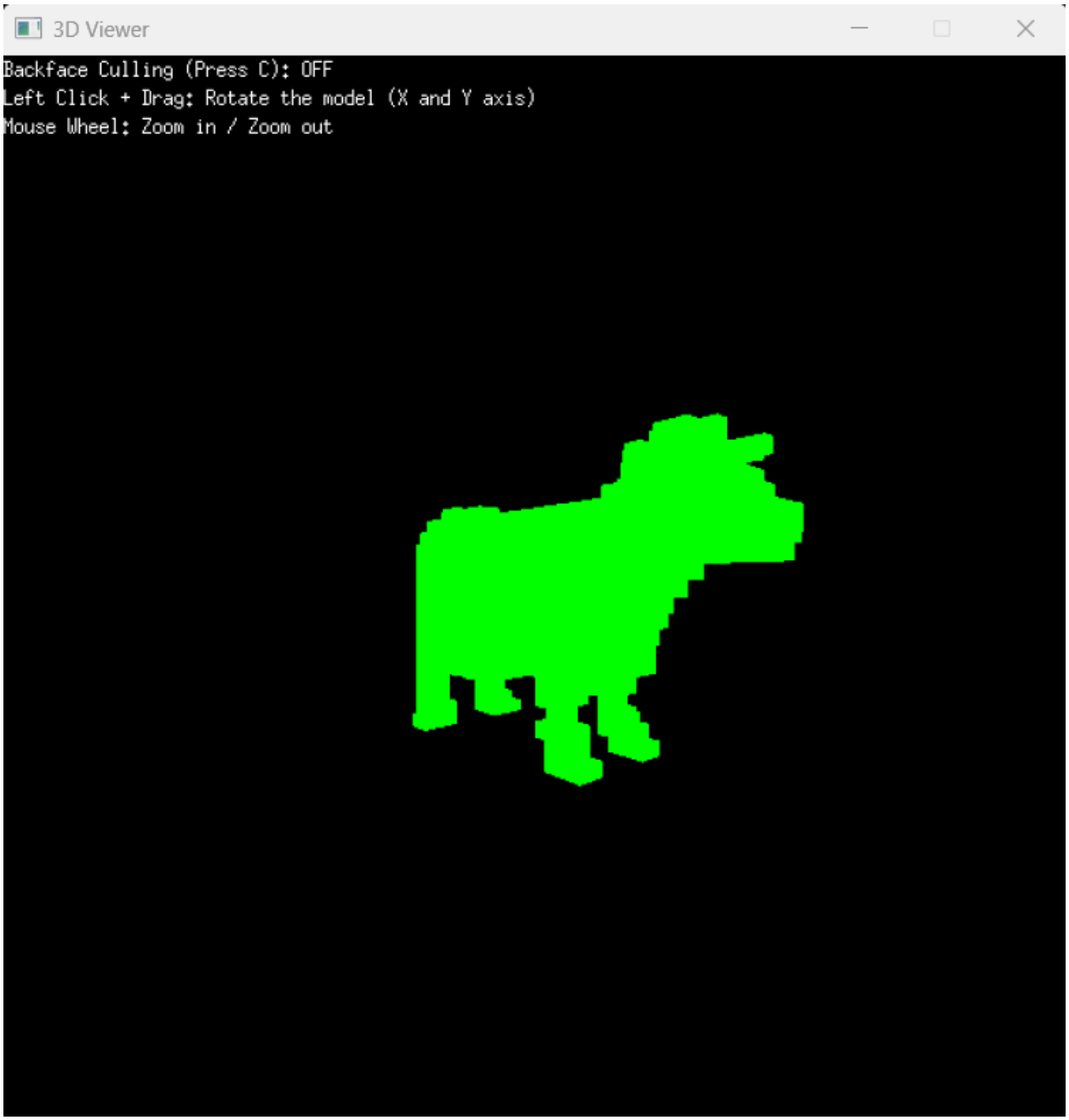
TANGKAPAN LAYAR

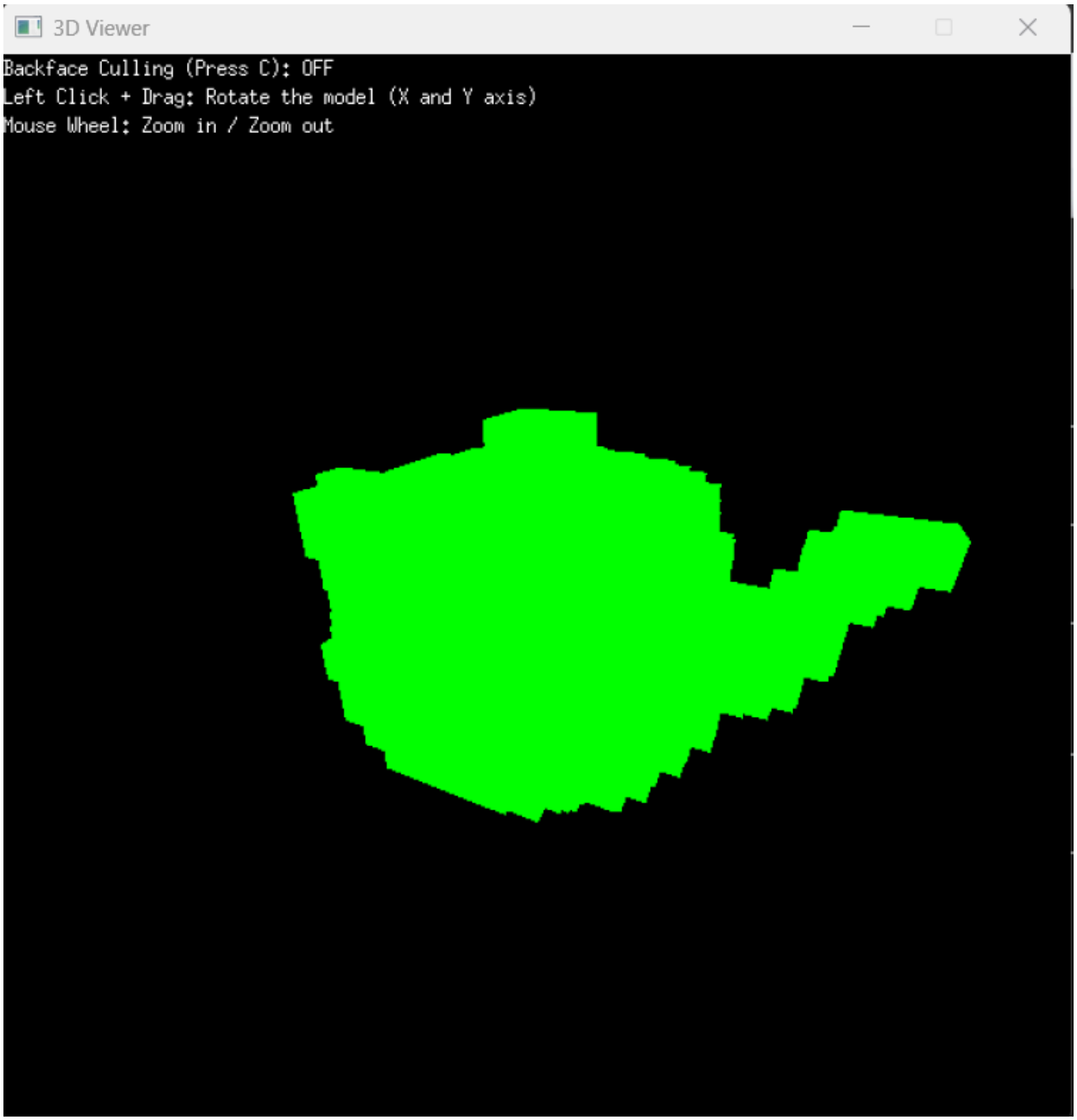
```
billie@Billie:/mnt/c/Users/Billie Bhaskara/OneDrive/Documents/Sekolah/Kuliah/STIMA/Tucil2_13524024_13524142$ bin/voxeliz
er convert test/input/teapot.obj 5 test/output/teapot.obj

=== Voxelization Report ===
Banyaknya voxel yang terbentuk: 1748
Banyaknya vertex yang terbentuk: 13984
Banyaknya faces yang terbentuk: 20976

Statistik node octree yang terbentuk:
1: 8
2: 24
3: 108
4: 418
5: 1748

Statistik node yang tidak perlu ditelusuri:
1: 0
2: 40
3: 84
4: 446
5: 1596

Kedalaman octree: 5
Lama waktu program berjalan: 46.820453ms
Path dimana file .obj disimpan: /mnt/c/Users/Billie Bhaskara/OneDrive/Documents/Sekolah/Kuliah/STIMA/Tucil2_13524024_135
24142/test/output/teapot.obj
==========================
```

```
billie@Billie:/mnt/c/Users/Billie Bhaskara/OneDrive/Documents/Sekolah/Kuliah/STIMA/Tucil2_13524024_13524142$ bin/voxeliz
er convert test/input/cow.obj 5 test/output/cow.obj

=== Voxelization Report ===
Banyaknya voxel yang terbentuk: 1362
Banyaknya vertex yang terbentuk: 10896
Banyaknya faces yang terbentuk: 16344

Statistik node octree yang terbentuk:
1: 8
2: 20
3: 88
4: 332
5: 1362

Statistik node yang tidak perlu ditelusuri:
1: 0
2: 44
3: 72
4: 372
5: 1294

Kedalaman octree: 5
Lama waktu program berjalan: 77.048577ms
Path dimana file .obj disimpan: /mnt/c/Users/Billie Bhaskara/OneDrive/Documents/Sekolah/Kuliah/STIMA/Tucil2_13524024_135
24142/test/output/cow.obj
==========================
```

```
billie@Billie:/mnt/c/Users/Billie Bhaskara/OneDrive/Documents/Sekolah/Kuliah/STIMA/Tucil2_13524024_13524142$ bin/voxelizer convert test/input/line.obj 9 tes
t/output/line.obj

=== Voxelization Report ===
Banyaknya voxel yang terbentuk: 58116
Banyaknya vertex yang terbentuk: 464928
Banyaknya faces yang terbentuk: 697392

Statistik node octree yang terbentuk:
1: 7
2: 15
3: 33
4: 93
5: 288
6: 1019
7: 3826
8: 14786
9: 58116

Statistik node yang tidak perlu ditelusuri:
1: 1
2: 41
3: 87
4: 171
5: 456
6: 1285
7: 4326
8: 15822
9: 60172

Kedalaman octree: 9
Lama waktu program berjalan: 692.498838ms
Path dimana file .obj disimpan: /mnt/c/Users/Billie Bhaskara/OneDrive/Documents/Sekolah/Kuliah/STIMA/Tucil2_13524024_13524142/test/output/line.obj
==========================
```

```
billie@Billie:/mnt/c/Users/Billie Bhaskara/OneDrive/Documents/Sekolah/Kuliah/STIMA/Tucil2_13524024_13524142$ bin/voxelizer convert test/input/pumpkin.obj 9
test/output/pumpkin.obj

=== Voxelization Report ===
Banyaknya voxel yang terbentuk: 1196544
Banyaknya vertex yang terbentuk: 9572352
Banyaknya faces yang terbentuk: 14358528

Statistik node octree yang terbentuk:
1: 8
2: 56
3: 277
4: 1123
5: 4626
6: 18637
7: 74750
8: 299111
9: 1196544

Statistik node yang tidak perlu ditelusuri:
1: 0
2: 8
3: 171
4: 1093
5: 4358
6: 18371
7: 74346
8: 298889
9: 1196344

Kedalaman octree: 9
Lama waktu program berjalan: 1m4.429054012s
Path dimana file .obj disimpan: /mnt/c/Users/Billie Bhaskara/OneDrive/Documents/Sekolah/Kuliah/STIMA/Tucil2_13524024_13524142/test/output/pumpkin.obj
==========================
```


3D Viewer
Backface Culling (Press C): OFF
Left Click + Drag: Rotate the model (X and Y axis)
Mouse Wheel: Zoom in / Zoom out


3D Viewer
Backface Culling (Press C): OFF
Left Click + Drag: Rotate the model (X and Y axis)
Mouse Wheel: Zoom in / Zoom out

Oil and water, wasn’t meant to be - Liro